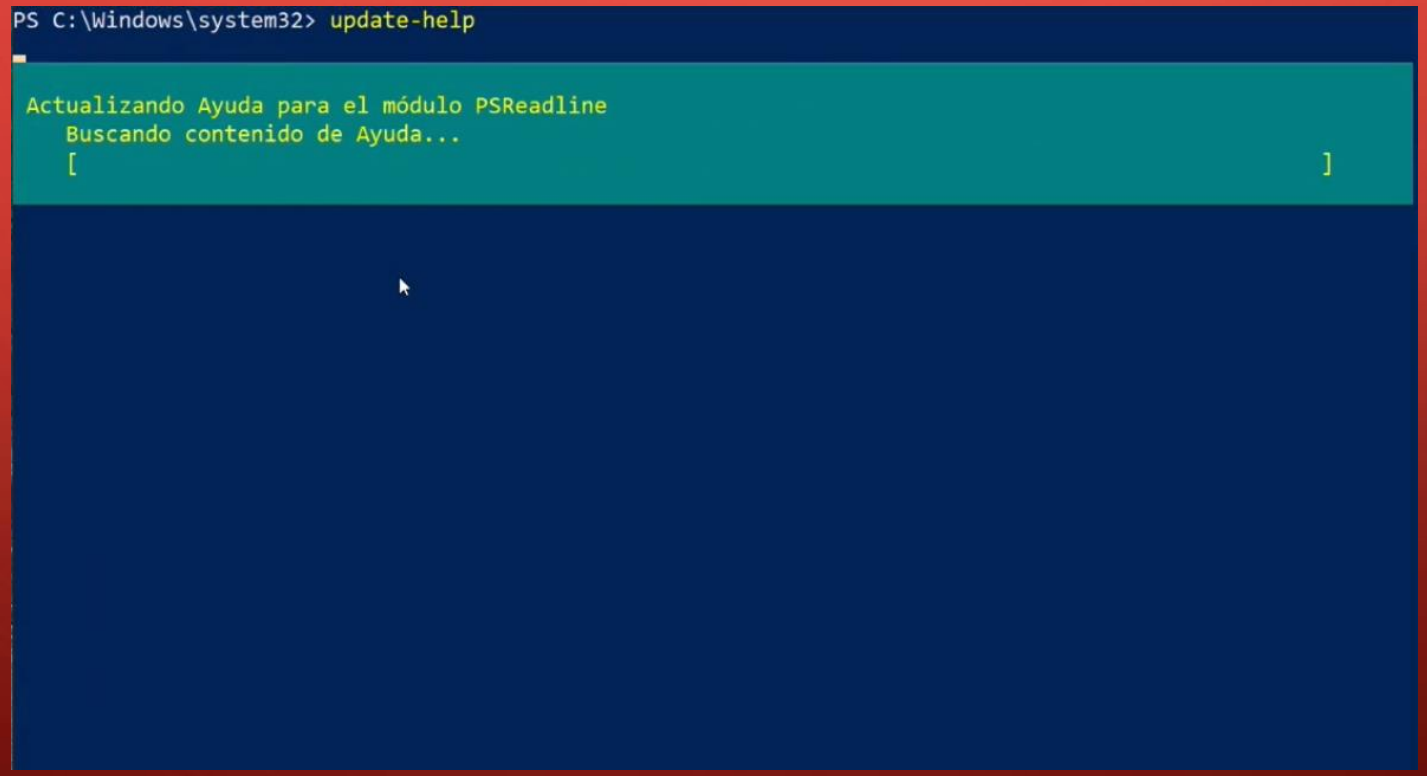
WINDOWS POWERSHELL: GESTIÓN DE TAREAS PROGRAMADAS

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

INTRODUCCIÓN: PREPARACIÓN DEL ENTORNO

- Actualizamos nuestra Powershell (muy útil los ejemplos que incluye):



GESTIÓN DE TAREAS PROGRAMADAS

- Introducción:

Programar tareas nos va a permitir automatizar determinados procesos sin que tengamos que intervenir directamente.

Por ejemplo:
Podemos programar copias de seguridad los viernes a las 23:55.

Para ello **realizaremos un script que realice la copia** y con la tarea programada la lanzaremos el viernes a las 23:55.

GESTIÓN DE TAREAS PROGRAMADAS

- Qué es lo que vamos a trabajar:

Mostrar información sobre las tareas programadas.
Crear una tarea programada.
Modificar una tarea programada.

GESTIÓN DE TAREAS PROGRAMADAS

- Para ver los comandos que tenemos disponibles para gestionar las tareas, es decir, conocer los cmdlets para trabajar con tareas: :

```
PS C:\Windows\system32> Get-Command *scheduledtask*

CommandType     Name                                               Version    Source
-----------     ----                                               -------    ------
Function        Disable-ScheduledTask                              1.0.0.0    ScheduledTasks
Function        Enable-ScheduledTask                               1.0.0.0    ScheduledTasks
Function        Export-ScheduledTask                               1.0.0.0    ScheduledTasks
Function        Get-ClusteredScheduledTask                         1.0.0.0    ScheduledTasks
Function        Get-ScheduledTask                                  1.0.0.0    ScheduledTasks
Function        Get-ScheduledTaskInfo                              1.0.0.0    ScheduledTasks
Function        New-ScheduledTask                                  1.0.0.0    ScheduledTasks
Function        New-ScheduledTaskAction                            1.0.0.0    ScheduledTasks
Function        New-ScheduledTaskPrincipal                         1.0.0.0    ScheduledTasks
Function        New-ScheduledTaskSettingsSet                       1.0.0.0    ScheduledTasks
Function        New-ScheduledTaskTrigger                           1.0.0.0    ScheduledTasks
Function        Register-ClusteredScheduledTask                    1.0.0.0    ScheduledTasks
Function        Register-ScheduledTask                             1.0.0.0    ScheduledTasks
Function        Set-ClusteredScheduledTask                         1.0.0.0    ScheduledTasks
Function        Set-ScheduledTask                                  1.0.0.0    ScheduledTasks
Function        Start-ScheduledTask                                1.0.0.0    ScheduledTasks
Function        Stop-ScheduledTask                                 1.0.0.0    ScheduledTasks
Function        Unregister-ClusteredScheduledTask                  1.0.0.0    ScheduledTasks
Function        Unregister-ScheduledTask                           1.0.0.0    ScheduledTasks
```

GESTIÓN DE TAREAS PROGRAMADAS

- Estos cmdlets los podemos encontrar en el módulo:

```
PS C:\Windows\system32> Get-Command -Module *ScheduledTask*

CommandType     Name                                               Version    Source
-----------     ----                                               -------    ------
Function        Disable-ScheduledTask                              1.0.0.0    ScheduledTasks
Function        Enable-ScheduledTask                               1.0.0.0    ScheduledTasks
Function        Export-ScheduledTask                               1.0.0.0    ScheduledTasks
Function        Get-ClusteredScheduledTask                         1.0.0.0    ScheduledTasks
Function        Get-ScheduledTask                                  1.0.0.0    ScheduledTasks
Function        Get-ScheduledTaskInfo                              1.0.0.0    ScheduledTasks
Function        New-ScheduledTask                                  1.0.0.0    ScheduledTasks
Function        New-ScheduledTaskAction                            1.0.0.0    ScheduledTasks
Function        New-ScheduledTaskPrincipal                         1.0.0.0    ScheduledTasks
Function        New-ScheduledTaskSettingsSet                       1.0.0.0    ScheduledTasks
Function        New-ScheduledTaskTrigger                           1.0.0.0    ScheduledTasks
Function        Register-ClusteredScheduledTask                    1.0.0.0    ScheduledTasks
Function        Register-ScheduledTask                             1.0.0.0    ScheduledTasks
Function        Set-ClusteredScheduledTask                         1.0.0.0    ScheduledTasks
Function        Set-ScheduledTask                                  1.0.0.0    ScheduledTasks
Function        Start-ScheduledTask                                1.0.0.0    ScheduledTasks
Function        Stop-ScheduledTask                                 1.0.0.0    ScheduledTasks
Function        Unregister-ClusteredScheduledTask                  1.0.0.0    ScheduledTasks
Function        Unregister-ScheduledTask                           1.0.0.0    ScheduledTasks
```

GESTIÓN DE TAREAS PROGRAMADAS

- Recordemos como obtener ayuda de un comando:

```
PS C:\Windows\system32> Get-Help Get-ScheduledTask

NOMBRE
    Get-ScheduledTask

SINOPSIS
    Gets the task definition object of a scheduled task that is registered on the local computer.


SINTAXIS
    Get-ScheduledTask [[-TaskName] <String[]>] [[-TaskPath] <String[]>] [-CimSession <CimSession[]>] [-ThrottleLimit
    <Int32>] [<CommonParameters>]


DESCRIPCIÓN
    The Get-ScheduledTask cmdlet gets the task definition object of a scheduled task that is registered on a computer.



VÍNCULOS RELACIONADOS
    Online Version:
    Disable-ScheduledTask
    Enable-ScheduledTask
    Export-ScheduledTask
    New-ScheduledTask
    Register-ScheduledTask
    Set-ScheduledTask
    Start-ScheduledTask
    Stop-ScheduledTask
    Unregister-ScheduledTask

NOTAS
    Para ver los ejemplos, escriba: "get-help Get-ScheduledTask -examples".
    Para obtener más información, escriba: "get-help Get-ScheduledTask -detailed".
    Para obtener información técnica, escriba: "get-help Get-ScheduledTask -full".
    Para obtener ayuda disponible en línea, escriba: "get-help Get-ScheduledTask -online"


PS C:\Windows\system32>
```

GESTIÓN DE TAREAS PROGRAMADAS

- Recordemos como obtener ejemplos de uso de un comando:

```
PS C:\Windows\system32> Get-Help Get-ScheduledTask -Examples

NOMBRE
    Get-ScheduledTask

SINOPSIS
    Gets the task definition object of a scheduled task that is registered on the local computer.


    Example 1: Get a scheduled task definition object

    PS C:\> Get-ScheduledTask -TaskName "SystemScan"
    TaskPath                           TaskName                       State
    --------                           --------                       --------
    \                                  SystemScan                     Ready

    This command gets the definition object of the SystemScan scheduled task in the root folder.


    Example 2: Get an array of scheduled task definition objects

    PS C:\> Get-ScheduledTask -TaskPath "\UpdateTasks\"
    TaskPath                           TaskName                       State
    --------                           --------                       --------
    \UpdateTasks                       UpdateApps                     Ready
    \UpdateTasks                       UpdateDrivers                  Ready
    \UpdateTasks                       UpdateOS                       Disabled

    \UpdateTasks                       UpdateSignatures               Running

    This command gets an array of task definitions objects from the UpdateTasks folder.




PS C:\Windows\system32>
```

GESTIÓN DE TAREAS PROGRAMADAS

- Obtener información de las tareas programadas que tiene el sistema:

```
PS C:\Windows\system32> Get-ScheduledTask

TaskPath                                    TaskName                          State
--------                                    --------                          -----
\                                           Adobe Acrobat Update Task         Ready
\                                           apagar ordenador                  Ready
\                                           GoogleUpdateTaskMachineCore       Ready
\                                           GoogleUpdateTaskMachineUA         Ready
\                                           KMSAuto                           Ready
\                                           OneDrive Standalone Update Tas... Ready
\                                           OneDrive Standalone Update Tas... Ready
\                                           OneDrive Standalone Update Tas... Ready
\Microsoft\Office\                          Office 15 Subscription Heartbeat  Ready
\Microsoft\Windows\.NET Framework\          .NET Framework NGEN v4.0.30319    Ready
\Microsoft\Windows\.NET Framework\          .NET Framework NGEN v4.0.30319 64 Ready
\Microsoft\Windows\.NET Framework\          .NET Framework NGEN v4.0.30319... Disabled
\Microsoft\Windows\.NET Framework\          .NET Framework NGEN v4.0.30319... Disabled
\Microsoft\Windows\Active Directory Rights ... AD RMS Rights Policy Template ... Disabled
\Microsoft\Windows\Active Directory Rights ... AD RMS Rights Policy Template ... Ready
\Microsoft\Windows\AppID\                   EDP Policy Manager                Ready
\Microsoft\Windows\AppID\                   PolicyConverter                   Disabled
\Microsoft\Windows\AppID\                   VerifiedPublisherCertStoreCheck   Disabled
\Microsoft\Windows\Application Experience\  Microsoft Compatibility Appraiser Ready
\Microsoft\Windows\Application Experience\  ProgramDataUpdater                Ready
\Microsoft\Windows\Application Experience\  StartupAppTask                    Ready
\Microsoft\Windows\ApplicationData\         appuriverifierdaily               Ready
\Microsoft\Windows\ApplicationData\         appuriverifierinstall             Ready
\Microsoft\Windows\ApplicationData\         CleanupTemporaryState             Ready
\Microsoft\Windows\ApplicationData\         DsSvcCleanup                      Ready
\Microsoft\Windows\AppxDeploymentClient\    Pre-staged app cleanup            Disabled
\Microsoft\Windows\Autochk\                 Proxy                             Ready
\Microsoft\Windows\BitLocker\               BitLocker Encrypt All Drives      Ready
\Microsoft\Windows\BitLocker\               BitLocker MDM policy Refresh      Ready
\Microsoft\Windows\Bluetooth\               UninstallDeviceTask               Ready
\Microsoft\Windows\BrokerInfrastructure\    BgTaskRegistrationMaintenanceTask Ready
\Microsoft\Windows\CertificateServicesClient\ AikCertEnrollTask               Ready
```

GESTIÓN DE TAREAS PROGRAMADAS

- Obtener información de las tareas programadas que tiene el sistema:

TaskPath: ruta de acceso a la tarea.
TaskName: nombre de la tarea.
State: estado de la tarea Ready, Running, Disabled)

GESTIÓN DE TAREAS PROGRAMADAS

- Obtener información detallada de las tareas programadas que tiene el sistema:

```
PS C:\Windows\system32> Get-ScheduledTask | fl |more


Actions             : {MSFT_TaskExecAction}
Author              : Adobe Systems Incorporated
Date                :
Description         : This task keeps your Adobe Reader and Acrobat applications up to date with the latest enhancements and security fixes
Documentation       :
Principal           : MSFT_TaskPrincipal2
SecurityDescriptor  :
Settings            : MSFT_TaskSettings3
Source              :
State               : Ready
TaskName            : Adobe Acrobat Update Task
TaskPath            : \
Triggers            : {MSFT_TaskLogonTrigger, MSFT_TaskDailyTrigger}
URI                 : \Adobe Acrobat Update Task
Version             :
PSComputerName      :

Actions             : {MSFT_TaskExecAction}
Author              : Adobe Systems Incorporated
Date                :
Description         :
Documentation       :
Principal           : MSFT_TaskPrincipal2
SecurityDescriptor  :
Settings            : MSFT_TaskSettings3
Source              :
State               : Ready
TaskName            : AdobeGCInvoker-1.0
TaskPath            : \
Triggers            : {MSFT_TaskDailyTrigger}
URI                 : \AdobeGCInvoker-1.0
Version             :
PSComputerName      :

Actions             : {MSFT_TaskExecAction}
Author              : DESKTOP-2M75IU1\Santiago
Date                : 2020-07-08T18:02:26
Description         :
Documentation       :
Principal           : MSFT_TaskPrincipal2
SecurityDescriptor  :
Settings            : MSFT_TaskSettings3
Source              :
State               : Ready
TaskName            : AMDAutoUpdate
TaskPath            : \
Triggers            : {MSFT_TaskDailyTrigger}
URI                 : \AMDAutoUpdate
Version             :
PSComputerName      :

Actions             : {MSFT_TaskExecAction}
Author              : CCleaner Update
Date                :
Description         :
Documentation       :
Principal           : MSFT_TaskPrincipal2
SecurityDescriptor  :
Settings            : MSFT_TaskSettings3
Source              :
State               : Ready
TaskName            : CCleaner Update
TaskPath            : \
Triggers            : {MSFT_TaskDailyTrigger, MSFT_TaskBootTrigger}
URI                 : \CCleaner Update
Version             :
PSComputerName      :
```

GESTIÓN DE TAREAS PROGRAMADAS

- Mostrar las tareas programadas, pero solo los campos TaskName y State:

```
PS C:\Windows\system32> Get-ScheduledTask|Fl TaskName,State |more


TaskName : Adobe Acrobat Update Task
State    : Ready

TaskName : AdobeGCInvoker-1.0
State    : Ready

TaskName : AMDAutoUpdate
State    : Ready

TaskName : CCleaner Update
State    : Ready

TaskName : CCleanerSkipUAC
State    : Ready

TaskName : GoogleUpdateTaskMachineCore
State    : Ready

TaskName : GoogleUpdateTaskMachineUA
State    : Ready

TaskName : install S5 WoWLAN service
State    : Running

TaskName : MicrosoftEdgeUpdateTaskMachineCore
State    : Ready

TaskName : MicrosoftEdgeUpdateTaskMachineUA
State    : Ready

TaskName : NvBatteryBoostCheckOnLogon_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
State    : Ready

TaskName : NvDriverUpdateCheckDaily_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
State    : Ready

TaskName : NVIDIA GeForce Experience SelfUpdate_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
State    : Ready

TaskName : NvNodeLauncher_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
State    : Ready

TaskName : NvProfileUpdaterDaily_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
State    : Ready
```

GESTIÓN DE TAREAS PROGRAMADAS

- Mostrar las tareas programadas buscando por su nombre:

```
PS C:\Windows\system32> Get-ScheduledTask -TaskName reboot*|fl
```

```
PS C:\Windows\system32> Get-ScheduledTask -TaskName reboot*

TaskPath                                    TaskName                    State
--------                                    --------                    -----
\Microsoft\Windows\UpdateOrchestrator\      Reboot_AC                   Disabled
\Microsoft\Windows\UpdateOrchestrator\      Reboot_Battery              Disabled
```

GESTIÓN DE TAREAS PROGRAMADAS

- Propiedades importantes de las tareas programadas:

State: el estado de la tarea.
Description: la descripción.
Actions: Las acciones
Triggers: los desencadenadores (Trigger).

Más propiedades:
CimInstanceProperties : {Actions, Author, Date, Description...}

GESTIÓN DE TAREAS PROGRAMADAS

- Propiedades importantes de las tareas programadas:

State: el estado de la tarea.
Description: la descripción.
Actions: Las acciones
Triggers: los desencadenadores (Trigger).

Más propiedades:
CimInstanceProperties : {Actions, Author, Date, Description...}

GESTIÓN DE TAREAS PROGRAMADAS

- Propiedades importantes de las tareas programadas:

```
PS C:\Windows\system32> Get-ScheduledTask -TaskName reboot*|fl


Actions             : {MSFT_TaskExecAction}
Author              :
Date                :
Description         :
Documentation       :
Principal           : MSFT_TaskPrincipal2
SecurityDescriptor  : D:P(A;;FA;;;SY)(A;;FRFX;;;LS)(A;;FRFX;;;BA)
Settings            : MSFT_TaskSettings3
Source              :
State               : Disabled
TaskName            : Reboot_AC
TaskPath            : \Microsoft\Windows\UpdateOrchestrator\
Triggers            : {MSFT_TaskTimeTrigger}
URI                 : \Microsoft\Windows\UpdateOrchestrator\Reboot_AC
Version             :
PSComputerName      :
```

GESTIÓN DE TAREAS PROGRAMADAS

- Propiedades importantes de las tareas programadas:

```
PS C:\Windows\system32> Get-ScheduledTask -TaskName reboot_battery

TaskPath                                    TaskName                    State
--------                                    --------                    -----
\Microsoft\Windows\UpdateOrchestrator\      Reboot_Battery              Disabled


PS C:\Windows\system32> (Get-ScheduledTask -TaskName reboot_battery).Actions


Id               :
Arguments        : /RunOnBattery RebootDialog
Execute          : %systemroot%\system32\MusNotification.exe
WorkingDirectory :
PSComputerName   :
```

GESTIÓN DE TAREAS PROGRAMADAS

- Propiedades importantes de las tareas programadas:

```
PS C:\Windows\system32> (Get-ScheduledTask -TaskName reboot_battery).Triggers


Enabled              : True
EndBoundary          :
ExecutionTimeLimit   :
Id                   :
Repetition           : MSFT_TaskRepetitionPattern
StartBoundary        : 2019-09-11T23:36:00+02:00
RandomDelay          :
PSComputerName       :
```

GESTIÓN DE TAREAS PROGRAMADAS

- Creación de una tarea:

Básicamente podemos resumirlo en los siguientes **pasos:**

1.- Creación de la acción.
Indicamos el programa que se va a ejecutar.

2.- Creación del disparador (desencadenador o trigger).
Indicamos cuando va a tener lugar la tarea.

3.- Creación de la tarea.

GESTIÓN DE TAREAS PROGRAMADAS

- Creación de una tarea:

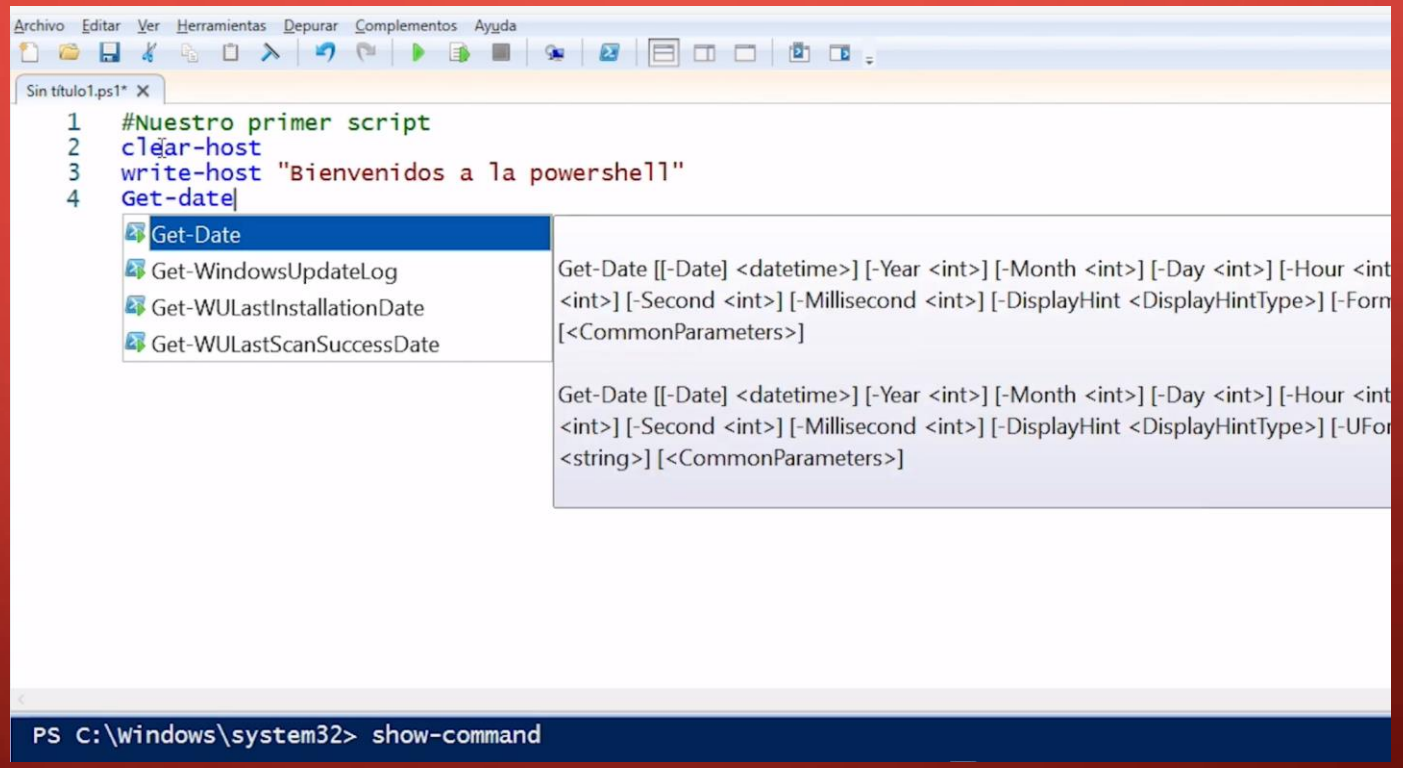
Vamos a ilustrarlo con un **ejemplo**: Vamos a programar una tarea que nos apague el ordenador todos los días a las 16:00.

Para ello vamos a partir del siguiente script: **ApagarOrdenador.ps1**

#Apagar el ordenador
C:\Windows\System32\shutdown.exe /s /t 600
/s para apagarse /t tiempo de espera antes de apagarse
Una vez que se ejecute, esperará 600s (10minutos) antes de apagarse.
Tiempo suficiente para que hagamos prácticas y podamos anular la tarea.
Shutdown /a → Para cancelar el apagado

GESTIÓN DE TAREAS PROGRAMADAS

- Cuando queramos realizar un “script” debemos utilizar el ISE:



GESTIÓN DE TAREAS PROGRAMADAS

- Para poder ejecutar “script” sin problemas debemos tener el tipo de política de seguridad indicado:

```
PS C:\Windows\system32> Get-ExecutionPolicy
Unrestricted
PS C:\Windows\system32> Set-ExecutionPolicy Unrestricted

Cambio de directiva de ejecución
La directiva de ejecución te ayuda a protegerte de scripts en los que no confías. Si cambias dich
directiva, podrías exponerte a los riesgos de seguridad descritos en el tema de la Ayuda
about_Execution_Policies en https:/go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=135170. ¿Quieres cambiar la di
de ejecución?
[S] Sí  [O] Sí a todo  [N] No  [T] No a todo  [U] Suspender  [?] Ayuda (el valor predeterminado e

PS C:\Windows\system32>
```

GESTIÓN DE TAREAS PROGRAMADAS

- Creación de una tarea:

```
PS C:\Windows\system32> #crear una tarea
PS C:\Windows\system32> #Accion
PS C:\Windows\system32> #Trigger
PS C:\Windows\system32> #Creacion de la tares
PS C:\Windows\system32> cat C:\material\ApagarOrdenador.ps1
#Apagar el ordenador
C:\Windows\System32\shutdown.exe /s /t 600
PS C:\Windows\system32> C:\Windows\System32\shutdown.exe /s /t 600
PS C:\Windows\system32>
```



GESTIÓN DE TAREAS PROGRAMADAS

- Creación de una tarea:

```
PS C:\Windows\system32> #crear una tarea
PS C:\Windows\system32> #Accion
PS C:\Windows\system32> #Trigger
PS C:\Windows\system32> #Creacion de la tares
PS C:\Windows\system32> cat C:\material\ApagarOrdenador.ps1
#Apagar el ordenador
C:\Windows\System32\shutdown.exe /s /t 600
PS C:\Windows\system32> C:\Windows\System32\shutdown.exe /s /t 600
PS C:\Windows\system32> shutdown /a
PS C:\Windows\system32> _
```

GESTIÓN DE TAREAS PROGRAMADAS

- Creación de una tarea:

4.1.- Creación de la Acción.

Accion es una variable que contendrá el archivo que se va a ejecutar:

```
$accion=New-ScheduledTaskAction  -Execute "powershell.exe"  -
Argument "C:\material\ApagarOrdenador.ps1"
```

GESTIÓN DE TAREAS PROGRAMADAS

- Creación de una tarea:

4.2.- Creación del disparador (trigger).

Disparador es una variable que contendrá información de cuando se va a ejecutar.

```
$disparador=New-ScheduledTaskTrigger  -Daily -At 16:00
```

GESTIÓN DE TAREAS PROGRAMADAS

- Creación de una tarea:

```
PS C:\Windows\system32> #crear una tarea
PS C:\Windows\system32> #Accion
PS C:\Windows\system32> #Trigger
PS C:\Windows\system32> #Creacion de la tares
PS C:\Windows\system32> cat C:\material\ApagarOrdenador.ps1
#Apagar el ordenador
C:\Windows\System32\shutdown.exe /s /t 600
PS C:\Windows\system32> C:\Windows\System32\shutdown.exe /s /t 600
PS C:\Windows\system32> shutdown /a
PS C:\Windows\system32> #accion
PS C:\Windows\system32> $accion=New-ScheduledTaskAction -Execute "powershell.exe" -Argument "C:\material\ApagarOrdenador.ps1"
PS C:\Windows\system32> #trigger
PS C:\Windows\system32> $disparador=New-ScheduledTaskTrigger -Daily -At 16:00
PS C:\Windows\system32> Register-ScheduledTask -Action $accion -Trigger $disparador -TaskName "apagar ordenador" -Description "Apagar el ordenador
 a las 16:00"
Register-ScheduledTask : No se puede crear un archivo que ya existe.
En línea: 1 Carácter: 1
+ Register-ScheduledTask -Action $accion -Trigger $disparador -TaskName ...
+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    + CategoryInfo          : ResourceExists: (PS_ScheduledTask:Root/Microsoft/...S_ScheduledTask) [Register-ScheduledTask], CimException
    + FullyQualifiedErrorId : HRESULT 0x800700b7,Register-ScheduledTask

PS C:\Windows\system32>
```

GESTIÓN DE TAREAS PROGRAMADAS

- Creación de una tarea:

4.3- Creación de la tarea.

En la creación de la tarea utilizamos la **acción** y el **desencadenador** definidos anteriormente:

```
Register-ScheduledTask -Action $accion -Trigger $disparador -TaskName
"Apagar Ordenador" -Description "Apagar el ordenador a las 16:00“
```

Comprobamos que se ha incorporado

```
Get-ScheduledTask -TaskName Apagar*
Get-ScheduledTask -TaskName "Apagar ordenador"|fl *
(Get-ScheduledTask -TaskName "Apagar ordenador").Actions
(Get-ScheduledTask -TaskName "Apagar ordenador").Triggers
```

GESTIÓN DE TAREAS PROGRAMADAS

- Creación de una tarea:

```
PS C:\Windows\system32> Register-ScheduledTask -Action $accion -Trigger $disparador -TaskName "apagar ordenador" -Description "Apagar el ordenador
 a las 16:00"

TaskPath                                 TaskName                          State
--------                                 --------                          -----
\                                        apagar ordenador                  Ready


PS C:\Windows\system32> Get-ScheduledTask -TaskName Apagar*

TaskPath                                 TaskName                          State
--------                                 --------                          -----
\                                        apagar ordenador                  Ready


PS C:\Windows\system32> Get-ScheduledTask -TaskName "apagar ordenador"

TaskPath                                 TaskName                          State
--------                                 --------                          -----
\                                        apagar ordenador                  Ready


PS C:\Windows\system32> (Get-ScheduledTask -TaskName "apagar ordenador").Actions


Id               :
Arguments        : C:\material\ApagarOrdenador.ps1
Execute          : powershell.exe
WorkingDirectory :
PSComputerName   :
```

GESTIÓN DE TAREAS PROGRAMADAS

- Creación de una tarea:

```
PS C:\Windows\system32> Get-ScheduledTask -TaskName "apagar ordenador"

TaskPath                                 TaskName                          State
--------                                 --------                          -----
\                                        apagar ordenador                  Ready


PS C:\Windows\system32> (Get-ScheduledTask -TaskName "apagar ordenador").Actions


Id               :
Arguments        : C:\material\ApagarOrdenador.ps1
Execute          : powershell.exe
WorkingDirectory :
PSComputerName   :



PS C:\Windows\system32> (Get-ScheduledTask -TaskName "apagar ordenador").Triggers


Enabled            : True
EndBoundary        :
ExecutionTimeLimit :
Id                 :
Repetition         : MSFT_TaskRepetitionPattern
StartBoundary      : 2019-09-17T16:00:00+02:00
DaysInterval       : 1
RandomDelay        :
PSComputerName     :
```

GESTIÓN DE TAREAS PROGRAMADAS

- Lanzar de una tarea:

4.4.- Lanzar la tarea.

Para comprobar si la tarea funciona, podemos esperar a las 16:00 o bien lanzarla ahora.

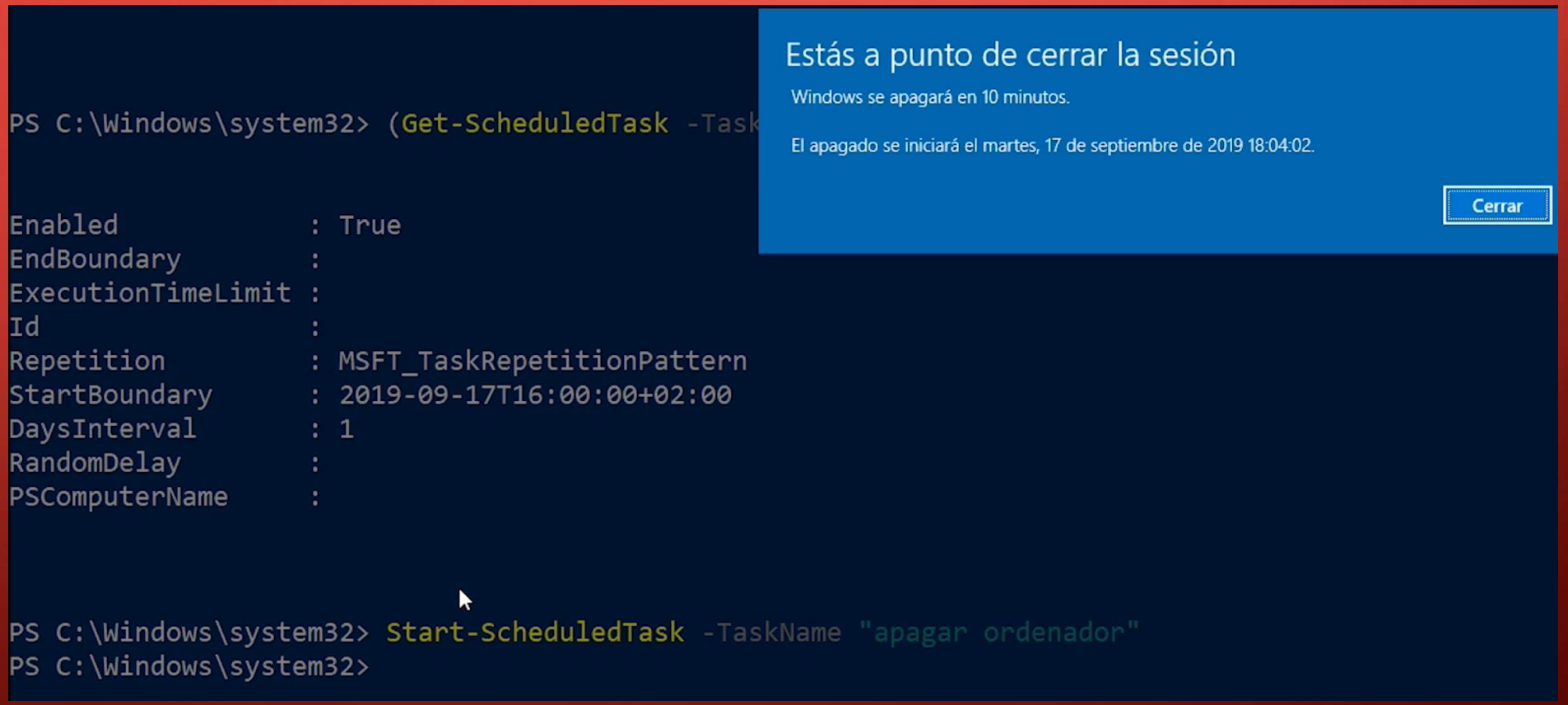
Vamos a **lanzarla** para ver si funciona.

Start-ScheduledTask -TaskName "Apagar ordenador"

Anular el apagado:
El ordenador se apagará dentro de 10 minutos. Para cancelarla, escribimos: shutdown /a

GESTIÓN DE TAREAS PROGRAMADAS

- Lanzar de una tarea:



GESTIÓN DE TAREAS PROGRAMADAS

- Lanzar de una tarea:

```
PS C:\Windows\system32> (Get-ScheduledTask -TaskName "apagar ordenador").Triggers


Enabled            : True
EndBoundary        :
ExecutionTimeLimit :
Id                 :
Repetition         : MSFT_TaskRepetitionPattern
StartBoundary      : 2019-09-17T16:00:00+02:00
DaysInterval       : 1
RandomDelay        :
PSComputerName     :



PS C:\Windows\system32> Start-ScheduledTask -TaskName "apagar ordenador"
PS C:\Windows\system32> shutdown /a
PS C:\Windows\system32>
```

GESTIÓN DE TAREAS PROGRAMADAS

- Modificación de una tarea:

5.- Modificar una tarea programada.

Puede que necesitemos actualizar o modificar una tarea. Los parámetros más habituales son la acción y el desencadenador.

Modificar el desencadenador:
Vamos a modificarlo para que se ejecute a las 23:55.

1.- Creamos el nuevo desencadenador.
$disparador=New-ScheduledTaskTrigger -Daily -At 23:55

GESTIÓN DE TAREAS PROGRAMADAS

- Modificación de una tarea:

5.- Modificar una tarea programada.

2.- Actualizamos la tare con: Set-ScheduledTask

```
Set-ScheduledTask –TaskName "Apagar ordenador" -Trigger
$disparador
```

El comando Set-ScheduledTask con la opción Trigger, reemplaza el desencadenador.

Comprobación:

```
(Get-ScheduledTask -TaskName "Apagar ordenador").Triggers
```

GESTIÓN DE TAREAS PROGRAMADAS

- Modificación de una tarea:

```
PS C:\Windows\system32> $disparador=New-ScheduledTaskTrigger -Daily -At 23:55
PS C:\Windows\system32> Set-ScheduledTask -TaskName "apagar ordenador" -Trigger $disparador

TaskPath                                    TaskName                          State
--------                                    --------                          -----
\                                           apagar ordenador                  Ready


PS C:\Windows\system32> (Get-ScheduledTask -TaskName "apagar ordenador").Triggers


Enabled            : True
EndBoundary        :
ExecutionTimeLimit :
Id                 :
Repetition         : MSFT_TaskRepetitionPattern
StartBoundary      : 2019-09-17T23:55:00+02:00
DaysInterval       : 1
RandomDelay        :
PSComputerName     :
```

GESTIÓN DE TAREAS PROGRAMADAS

- En resumen:

Resumen de comandos.

Creación y modificación de una tarea.

Get-ScheduledTask: muestra información de las tareas programadas.
New-ScheduledTaskAction: Definimos la acción.
New-ScheduledTaskTrigger: Definimos el desencadenador.
Register-ScheduledTask: Registramos la tarea.

Set-ScheduledTask: Modifica una tarea programada.

GESTIÓN DE TAREAS PROGRAMADAS

- Activar y desactivar tareas:

3.- Activar o desactivar una tarea programada.

Comprobamos el estado de la tarea:
Get-ScheduledTask -TaskName "Apagar ordenador"|fl *
State → ready

Desactivar la tarea:
Disable-ScheduledTask –TaskName "Apagar Ordenador“
Get-ScheduledTask -TaskName "Apagar ordenador"|fl *

Activar la tarea:
Enable-ScheduledTask -TaskName "Apagar ordenador"

GESTIÓN DE TAREAS PROGRAMADAS

- Activar y desactivar tareas:

```
PS C:\Windows\system32> #activar/desactivar una tarea
PS C:\Windows\system32> Get-ScheduledTask -TaskName "apagar ordenador"

TaskPath                                 TaskName                          State
--------                                 --------                          -----
\                                        apagar ordenador                  Ready


PS C:\Windows\system32> Disable-ScheduledTask -TaskName "apagar ordenador"

TaskPath                                 TaskName                          State
--------                                 --------                          -----
\                                        apagar ordenador                  Disabled


PS C:\Windows\system32> Enable-ScheduledTask -TaskName "apagar ordenador"

TaskPath                                 TaskName                          State
--------                                 --------                          -----
\                                        apagar ordenador                  Ready
```

GESTIÓN DE TAREAS PROGRAMADAS

- Exportar tareas:

4.1.- Exportar una tarea programada.

Podemos exportar una tarea programada para tenerla como plantilla y a partir de ella, elaborar otras tareas.

La almacenaremos en un **archivo xml:**

```
Get-ScheduledTask -TaskName "Apagar ordenador"|Export-
ScheduledTask|Out-File -FilePath c:\material\ApagarOrdenador.xml
```

Podemos abrir el archivo generado con el bloc de notas:
cat C:\material\ApagarOrdenador.xml

GESTIÓN DE TAREAS PROGRAMADAS

- Exportar tareas:

```
PS C:\Windows\system32> #Exportar una tarea
PS C:\Windows\system32> Get-ScheduledTask -TaskName "apagar ordenador" |Export-ScheduledTask|Out-File -FilePath c:\practicas\apagarordenador.xml
PS C:\Windows\system32> cat c:\practicas\apagarordenador.xml
```

GESTIÓN DE TAREAS PROGRAMADAS

- Exportar tareas:

```
PS C:\Windows\system32> #Exportar una tarea
PS C:\Windows\system32> Get-ScheduledTask -TaskName "apagar ordenador" |Export-ScheduledTask|Out-File -FilePath c:\practicas\apagarordenador.xml
PS C:\Windows\system32> cat c:\practicas\apagarordenador.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-16"?>
<Task version="1.3" xmlns="http://schemas.microsoft.com/windows/2004/02/mit/task">
  <RegistrationInfo>
    <Description>Apagar el ordenador a las 16:00</Description>
    <URI>\apagar ordenador</URI>
    <SecurityDescriptor></SecurityDescriptor>
  </RegistrationInfo>
  <Triggers>
    <CalendarTrigger>
      <StartBoundary>2019-09-17T23:55:00+02:00</StartBoundary>
      <Enabled>true</Enabled>
      <ScheduleByDay>
        <DaysInterval>1</DaysInterval>
      </ScheduleByDay>
    </CalendarTrigger>
  </Triggers>
  <Principals>
    <Principal id="Author">
      <UserId>manolo</UserId>
      <LogonType>InteractiveToken</LogonType>
      <RunLevel>LeastPrivilege</RunLevel>
    </Principal>
  </Principals>
  <Settings>
    <MultipleInstancesPolicy>IgnoreNew</MultipleInstancesPolicy>
    <DisallowStartIfOnBatteries>true</DisallowStartIfOnBatteries>
    <StopIfGoingOnBatteries>true</StopIfGoingOnBatteries>
    <AllowHardTerminate>true</AllowHardTerminate>
    <StartWhenAvailable>false</StartWhenAvailable>
    <RunOnlyIfNetworkAvailable>false</RunOnlyIfNetworkAvailable>
    <IdleSettings>
      <Duration>PT10M</Duration>
      <WaitTimeout>PT1H</WaitTimeout>
```

GESTIÓN DE TAREAS PROGRAMADAS

- Importar tareas:

4.2.- Importar una tarea programada.

Para importarla utilizaremos el cmdlet Register-ScheduledTask, con el parámetro xml.

```
Register-ScheduledTask –xml (Get-Content
C:\scripts\ApagarOrdenador.xml |Out-String) -TaskName "Apagar
ordenador 2“
```

El parámetro xml espera una cadena de caracteres.

Comprobación: Get-ScheduledTask -TaskName Apagar*

GESTIÓN DE TAREAS PROGRAMADAS

- Importar tareas:

```
PS C:\Windows\system32> #importar
PS C:\Windows\system32> Register-ScheduledTask -xml (Get-Content c:\practicas\apagarordenador.xml |Out-String) -taskname "apagar ordenador 2"

TaskPath                                 TaskName                          State
--------                                 --------                          -----
\                                        apagar ordenador 2                Ready


PS C:\Windows\system32>
```

GESTIÓN DE TAREAS PROGRAMADAS

- Eliminar una tarea:

5.- Eliminar una tarea programada.

Puede ser que necesitemos eliminar una tarea.

```
unregister-scheduledtask  -TaskName Apagar*

Unregister-ScheduledTask  -TaskName "Apagar ordenador" -
Confirm:$false

Unregister-ScheduledTask  -TaskName "Apagar ordenador 2" -
Confirm:$false
```

Comprobación: Get-ScheduledTask -TaskName Apagar*

GESTIÓN DE TAREAS PROGRAMADAS

- Eliminar una tarea:

```
PS C:\Windows\system32> #importar
PS C:\Windows\system32> Register-ScheduledTask -xml (Get-Content c:\practicas\apagarordenador.xml |Out-String) -taskname "apagar ordenador 2"

TaskPath                                 TaskName                          State
--------                                 --------                          -----
\                                        apagar ordenador 2                Ready


PS C:\Windows\system32> Unregister-ScheduledTask -TaskName apagar*

Confirmar
¿Está seguro de que desea realizar esta acción?
Realizando la operación 'Delete' en el destino '\apagar ordenador'.
[S] Sí  [O] Sí a todo  [N] No  [T] No a todo  [U] Suspender  [?] Ayuda (el valor predeterminado es "S"): O
PS C:\Windows\system32> Get-ScheduledTask -TaskName apagar*
PS C:\Windows\system32>
```

GESTIÓN DE TAREAS PROGRAMADAS

- En resumen:

6.- Resumen

Export-ScheduledTask: Exportar una tarea programada.
Register-ScheduledTask –xml: Importar una tarea programada.

Enable-ScheduledTask: Activa una tarea programada.
Disable-ScheduledTask: Desactiva una tarea programada.

Unregister-ScheduledTask: Eliminar una tarea programada

GESTIÓN DE TAREAS PROGRAMADAS

- Resumen final:

Información de las tareas programadas:

Get-ScheduledTask: muestra información de las tareas programadas.

Creación de una tarea programada

New-ScheduledTaskAction: Definimos la acción.

New-ScheduledTaskTrigger: Definimos el desencadenador.

Register-ScheduledTask: Registramos la tarea.

Modificar una tarea programada.

Set-ScheduledTask: Modifica una tarea programada.

Activar/desactivar una tarea programada.

Enable-ScheduledTask: Activa una tarea programada.

Disable-ScheduledTask: Desactiva una tarea programada.

Eliminar una tarea programada.

Unregister-ScheduledTask: Eliminar una tarea programada.